

QR MENÜ OTOMASYON SİSTEMİ

Sistem Analizi ve Tasarımı — 10. Hafta Özet Raporu

Geliştirici: Burhan Şahin

Aşama: Test, Hata Düzeltme & Canlıya Alım

Projenin 10. haftası kapsamında, geliştirilen QR Menü Otomasyon Sistemi'nin kararlılık, güvenlik, eşzamanlılık ve ölçeklenebilirlik testleri başarıyla tamamlanmış; sistem yerel dockerize altyapıdan Linux VDS (Sanal Sunucu) ortamına taşınarak tamamen canlıya (Production) alınmıştır. Yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktılar aşağıda detaylandırılmıştır.

1. UÇTAN UCA (END-TO-END) SÜREÇ TESTLERİ

TAMAMLANDI

Sistemin tüm ana fonksiyonel modüllerinin birbiriyle entegre şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak amacıyla uçtan uca senaryo testleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan test senaryosu şu adımları içermektedir:

- **QR Okutma ve Menü Erişimi:** Masaya özel üretilen QR kod simüle edilerek okutulmuş, ilgili masanın kimlik bilgileriyle menü arayüzü hatasız yüklenmiştir.
- **Sepet ve Sipariş Yönetimi:** Seçilen ürünler varyasyonlarıyla birlikte sepete eklenmiş ve sipariş girişi yapılmıştır.
- **Mutfak ve Servis Akışı:** Gönderilen sipariş anlık olarak mutfak paneline düşmüş, hazırlama aşaması tamamlandıktan sonra garson ekranına bildirim iletilmiş ve teslimat durumu güncellenmiştir.
- **Kasa ve Raporlama:** Sipariş hesabı kasa modülü üzerinden kapatılmış, yapılan işlem sonucunda ciro ve ürün satış istatistikleri yönetim panelindeki raporlara anlık olarak yansımıştır.

2. EŞZAMANLILIK (CONCURRENCY) TESTLERİ

TAMAMLANDI

Aynı masaya iki farklı garsonun ya da müşterinin aynı anda işlem yapmaya çalışması durumu simüle edilmiştir. Veritabanı seviyesinde veri tutarsızlığını önlemek adına uygulanan mekanizmalar test edilmiştir:

- Aynı anda gelen isteklerde veri çakışmasını engellemek amacıyla gerekli kilit (locking) mekanizmaları doğrulanmıştır.
- İki farklı istemcinin aynı siparişi aynı anda güncellemesi durumunda, sistemin hata vermeden istekleri sıraya koyduğu ve veri bütünlüğünü koruduğu gözlemlenmiştir.

3. GÜVENLİK TESTLERİ

TAMAMLANDI

Uygulamanın genel siber güvenlik standartlarına uygunluğu ve suistimallere karşı direnci test edilmiştir:

- **Rate Limiting (İstek Sınırlandırma):** API uç noktalarına yapılan yoğun istekler (Brute-force / DDoS simülasyonu) test edilmiş, belirlenen eşik değeri aşıldığında sistemin HTTP 429 (Too Many Requests) yanıtını başarıyla döndürdüğü görülmüştür.
- **CSRF ve Güvenlik Protokolleri:** Güvenli POST istekleri için CSRF token kontrolleri sınanmıştır. Token barındırmayan veya geçersiz token ile gönderilen POST istekleri sistem tarafından engellenmiştir.

4. VDS / SUNUCU KURULUMU VE CANLI ORTAM YAPILANDIRMASI

TAMAMLANDI

Projenin yerel geliştirme ortamından uzak sunucuya taşınması ve dış dünyaya açılması adımları eksiksiz şekilde yürütülmüştür.

4.1. .NET Runtime Kurulumu

Linux VDS sunucusu üzerinde uygulamanın çalışabilmesi için optimize edilmiş .NET Runtime ortamı kurulmuş ve servis mimarisi yapılandırılmıştır.

```
root@burhan:~# dotnet --list-runtimes
Microsoft.AspNetCore.App 8.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 8.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
root@burhan:~# sudo systemctl status project-manager.service
○ project-manager.service - Project Manager - Auto start projects with screen
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/project-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
```

4.2. Nginx Reverse Proxy ve HTTPS (Let's Encrypt) Yapılandırması

Uygulamanın 5000/5001 portları üzerinde güvenli bir şekilde dış dünyaya açılması amacıyla Nginx ters proxy olarak yapılandırılmıştır. Cloudflare servis aracı kullanılarak SSL sertifikası tanımlanmış ve tüm trafik HTTPS protokolüne zorlanmıştır.

```
root@burhan:~# sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-15 11:57:29 +03; 3 days ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 68303 (nginx)
      Tasks: 5 (limit: 3481)
    Memory: 6.2M (peak: 14.4M)
       CPU: 4.272s
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─68303 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
               └─68304 "nginx: worker process"
                  └─68305 "nginx: worker process"
                     └─68306 "nginx: worker process"
                        └─68307 "nginx: worker process"

May 15 11:57:29 burhan systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
May 15 11:57:29 burhan systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
root@burhan:~# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@burhan:~# sudo ss -tunpl | grep -E 'nginx|dotnet'
tcp    LISTEN 0      512      0.0.0.0:2083      0.0.0.0:*      users:(("dotnet",pid=77404,fd=264))
tcp    LISTEN 0      512      0.0.0.0:2087      0.0.0.0:*      users:(("dotnet",pid=77369,fd=371))
tcp    LISTEN 0      511      0.0.0.0:80        0.0.0.0:*      users:(("nginx",pid=68307,fd=5),("nginx",pid=68306,fd=5),("nginx",pid=68305,fd=5),("nginx",pid=68304,fd=5),("nginx",pid=68303,fd=5))
tcp    LISTEN 0      512      0.0.0.0:8443      0.0.0.0:*      users:(("dotnet",pid=77327,fd=312))
tcp    LISTEN 0      512      0.0.0.0:5000      0.0.0.0:*      users:(("dotnet",pid=77294,fd=334))
tcp    LISTEN 0      511      [::]:80           [::]:*         users:(("nginx",pid=68307,fd=6),("nginx",pid=68306,fd=6),("nginx",pid=68305,fd=6),("nginx",pid=68304,fd=6),("nginx",pid=68303,fd=6))
root@burhan:~#
```

4.3. appsettings.Production.json ve Günlükleme (Serilog)

Canlı ortam için veritabanı bağlantı dizeleri (Connection Strings) güvenli hale getirilmiş ve Dockerized PostgreSQL entegrasyonu tamamlanmıştır. Hataların ve sistem hareketlerinin takibi için Serilog altyapısı canlı ortam log dosyalarına yazacak şekilde konfigüre edilmiştir.

5. ÜRETİM DERLEMESİ (PRODUCTION BUILD) & SMOKE TEST

TAMAMLANDI

Proje komutu ile optimize edilerek derlenmiş ve sunucuya aktarılmıştır.

Canlıya alım sonrasında yapılan **Smoke Test (Duman Testi)** ile en kritik iş akışlarının (Menü yükleme, sipariş oluşturma) sorunsuz çalıştığı teyit edilmiş ve 10. hafta hedeflerine %100 başarı oranıyla ulaşılmıştır.